Introduction au traitement d’image

COURS 1

Intitulé du Master : Cyber Sécurité et Intelligence Artificielle
Semestre : 02
Intitulé de l'UE : Unité Méthodologie
Intitulé de la matière : Vision par Ordinateur et Analyse d'image
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l'enseignement

- Ce cours porte sur le traitement d'images numériques et couvre l'essentiel des notions de base dans le domaine d'analyse d'image. Le module comprend une partie pratique qui permet aux étudiants d'explorer une série de méthodes pratiques en implémentant des outils de traitement d'images à l'aide de Python ou de Matlab.

Connaissances préalables recommandées :

- Connaissances de base en Algorithmique,
- Notions de traitement du Signal,
- Algèbre linéaire.

Contenu de la matière

1. Introduction au traitement d'images (Acquisition, Quantification, Représentation 2D, Échantillonnage).
2. Filtrage d'images (opérateurs linéaires et non linéaires, Convolution).
3. Détection des Contours et des bords (Canny, Harris, Sift).
4. Segmentation d'images et extraction de caractéristiques (Composantes Connexes, Seuillage, Clustering, Classification, Transformations d'images).
5. Opérations Morphologiques.

Mode d'évaluation : Contrôle continu, examen final.

Introduction -Vision humaine-

- L'univers dans lequel nous évoluons est un espace tridimensionnel **(3D).**

- Une personne à qui on demanderait soit de décrire ce qu'elle voit ou de se déplacer dans ce monde n'aurait aucune difficulté à le faire.

- Pourtant l'information qui est réellement disponible sur la rétine(شبكية)de ses yeux n'est ni plus ni moins , **une collection de points** : tel que chaque point est la projection d'un fragment de la scène vue par l'oeil pourtant aussi une information sur la quantité de lumière (quantité d'énergie) et la couleur qui proviennent de l'espace environnant

Introduction -Vision humaine-

- On pourrait alors faire correspondre cette donnée à une représentation .

- De cette différence entre données collectées et interprétation fournie par la faculté sensorielle de vision(كلية الرؤية الحسية), on est amené rapidement à tirer une déduction logique.
- le processus visuel(cerveau) permet une interprétation non ambiguë (reconnaissance) des objets et des scènes 3D à partir d'informations sensorielle (la lumière et la couleur)

Introduction

La vision a été et restera toujours un grand mystère(اللغز) pour les philosophes et biologiste, malgré toutes les expériences et études mener pour comprendre l‘anatomie et le fonctionnement du système visuel en particulier :le cerveau

La tâche s'est avérée très complexe et il est illusoire (وهم)

- complexe, car la création divine surpasse toute science et
- illusoire car ses limites ne sont pas connues
- /

تبين أن المهمة معقدة للغاية وهي وهمية (وهم) معقدة ، لأن الخليقة الإلهية تفوق كل علم و وهمي لان حدوده غير معروفة

David Hubel à merveilleusement exprimé cette conquête [Hubel79]

le cerveau peut-il comprendre le cerveau ?

(comment le cerveau a arrivé à interpréter?)

On voit avec le cerveau et pas avec les yeux

Introduction -Vision par ordinateur

Depuis de nombreux recherches ont été menés dans le domaine de vision afin de comprendre le fonctionnement de ce mécanisme de perception

➔naissance de la vision par ordinateur

La vision par ordinateur vise à tenter de créer un système intelligent à un certain niveau de complexité

Historique - **Vision par ordinateur-**

- Television:1935 analogique

- Imagerie medicale:1960 premier échographe, échographe numérique au milieu des années 90

- Imagerie satellitaire : pellicule puis premiers satellites numériques (espions) en 1976
- Photos : photo argentique (ordinaire) 1858, brevet appareil numérique 1972, premiers modèles 91

- 1960 : reconnaissance de caractère dactylographie
- 1970 : imagerie médicale, imagerie satellitaire, télévision(couleur)

Historique

- David marr[mar 82] s'est inspiré des résultats de neurophysiologie pour proposer un modèle calculatoire pour la vision par ordinateur. Ce modèle s’appuie sur le fait que la perception du monde par la vision peut-être considérée comme des processus de traitement d'information symbolique

- Années 1990 : reconnaissance de visage

- Années 2000 : de la reconnaissance plus large, grand ensemble de données à noter disponible, traitement vidéo commence à faire des débuts

- À l'heure actuelle : des images numérique partout…

C’est quoi la vision par ordinateur ?

Réponse:

Rendre les ordinateurs capables de comprendre les images et les vidéos

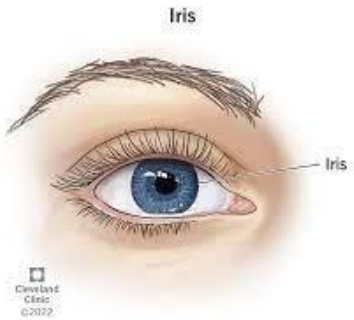
Pourquoi la VO est importante?

Glioblastome vu par Imagerie par résonnance magnétique (IRM)

Comment est utilisée la VO actuellement?

- Reconnaissance d'objets dans les super marchés

- Biometrie :reconnaissance de l'iris, Reconnaissance des empreintes



Comment est utilisée la VO actuellement?

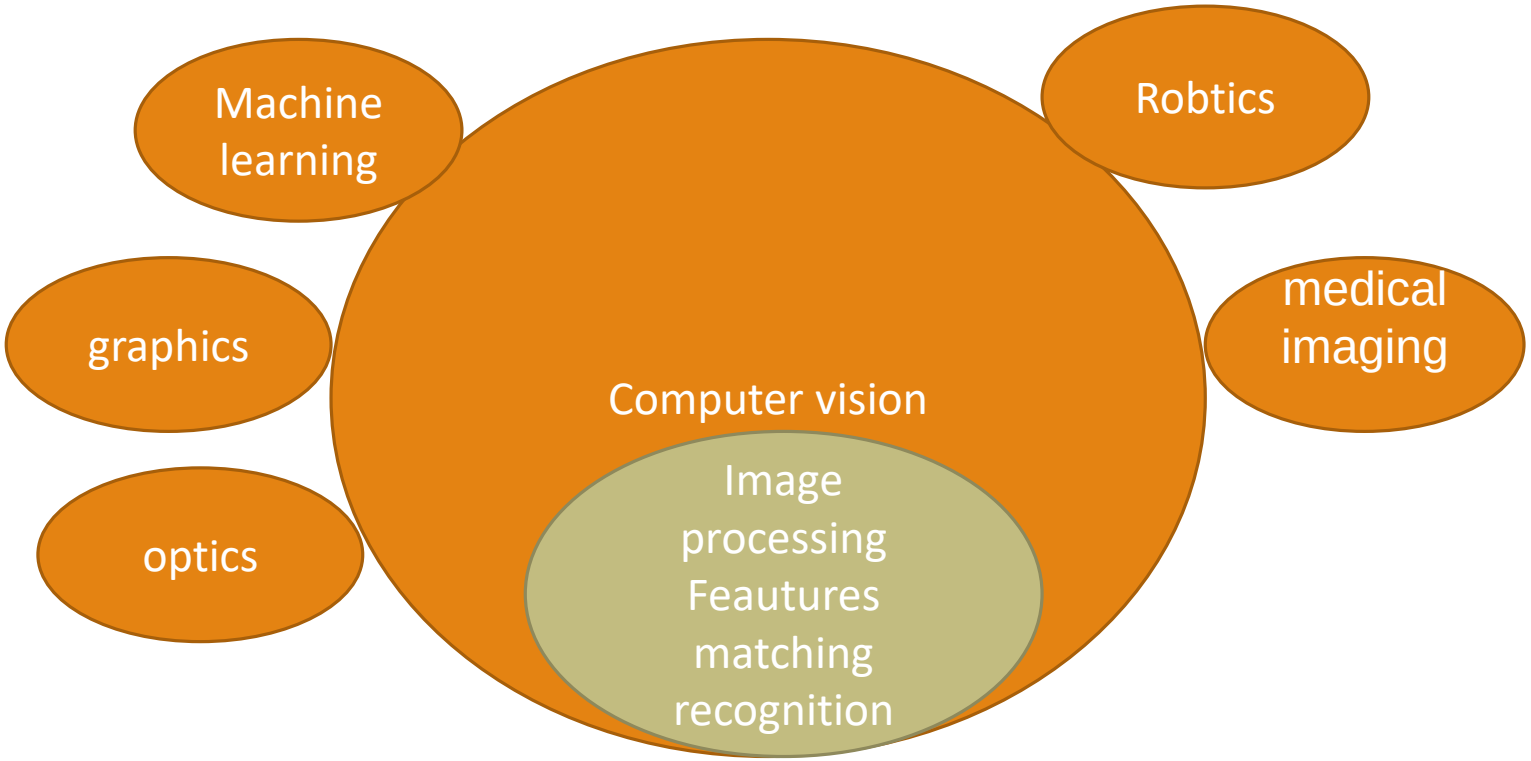
Imageries médicales

Robotique pour l'industrie

Capture de mouvements

Exemple; Chirurgie du cerveau

Exemples d'état de l'art utilisant la VO



Vision par ordinateur

- Le capteur visuel de l'être humain constitue une façon quasi complète de communication avec le monde extérieur
- La capacité de ce capteur a fasciner l'homme et l' a poussée à tenter de le reproduire

➔**la vision artificielle**

- employer des moyens informatiques et mathématiques pour aboutir à des résultats similaires à ce parvenir par la vision de l'être humain

en entrée, le système dispose :

- d'images de la scène prise par un ensemble de capteurs
- d'une base de connaissance acquise et enrichi dans le temps

en sortie, le système doit être capable de reconnaître et situer relativement les objets, composant la scène, en temps réel

Reconnaissance d’objet – exemple-

Pourquoi la VO est difficile ?

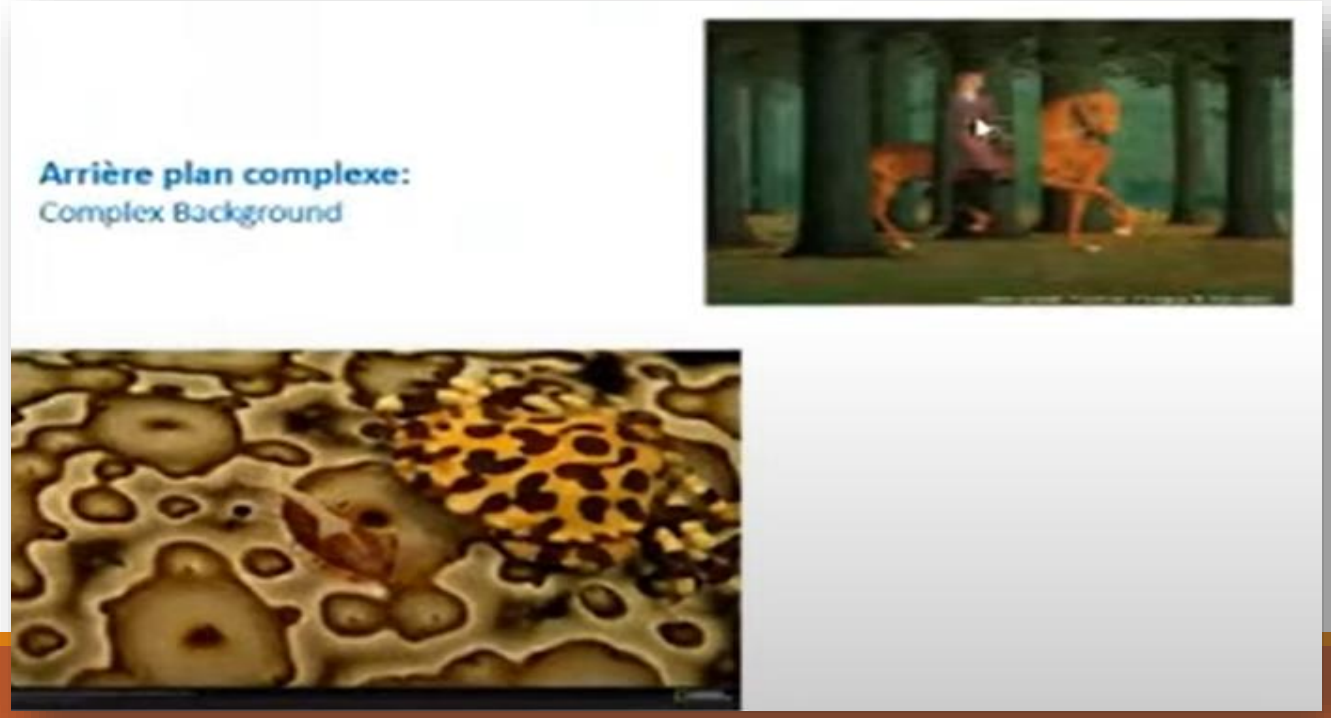
Challenge 1:
Point de vues diffèrent

Challenge 2:
Illumination

Pourquoi la VO est difficile ?

Challenge 3:
Echelle : scaling

Challenge 4:
Arrière plan: Backround



Pourquoi la VO est difficile ?

Challenge 5:
Variation des objets de la même classe

Challenge 6:
Problème de l’ombre : shadow

Modèle de David Marr

Premier niveau :Vision

Acquérir une image grâce à une chaîne intégrante des éléments optiques et un capteur

2eme niveau :Traitement de l'image

Modifier le contenu de l'image afin de mettre en évidence des éléments d'entrée (objets, contour)

3e niveau: Reconnaissance

Utilise des techniques d'intelligence artificielle pour identifier des formes connues dans l'image

Point ➔contour➔ objet 3D

Perception 3D =reconnaissance 3D

- Cette approche est encore implicite dans de nombreux travaux

Différence entre Traitement d’image et Analyse d’image

Le traitement des images : image➔image

Image processing

L'analyse d'image : image➔mesures

image analysis